Solución de la pregunta 13

CÁLCULO 1 · LÍMITES AL INFINITO CON EXPONENCIALES

¿Cuánto vale $\lim_{x\to\infty} \dfrac{e^{2x}-3}{e^{2x}+e^{x}}$?

A) 0

B) -3

C) 1

D) ∞

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Divide por e²ˣ

$\frac{1-3e^{-2x}}{1+e^{-x}}$.

2 Límites

$e^{-2x}\to 0$, $e^{-x}\to 0$.

3 Resultado

1.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma e^{x} como término dominante del denominador.

B) Ese sería el numerador cuando $x\to -\infty$.

D) Ambos crecen como e^{2x}.

Idea clave. Divide por la exponencial que crece más rápido.